
2026 스마트 공장 운영 시스템 MVP 개발 해커톤

예선 기획서

팀명	Fist99
프로젝트명	PunchLine - AI 비전 기반 품질 자동 기록 및 불량 원인 추적 시스템

1. 문제 정의 (Problem Definition)

[문제: 데이터가 안 쌓인다 -- 그래서 분석도 추적도 안 된다]

중소 제조 현장의 품질 관리는 여전히 사람 눈과 수기 기록에 의존합니다.

1) 검사 데이터가 부정확하거나 안 쌓인다
 작업자가 바쁘면 기록을 건너뛰고, 시간을 대충 적습니다.
 "몇 시에 불량이 급증했는가?"에 답할 수 없습니다. (JPC 구매부 인터뷰)

2) 불량이 반복되는데 원인을 모른다
 불량 시점의 공정 조건(온도/압력/속도)이 기록과 연결되지 않습니다.

3) AI가 필요한 건 알지만 도입 못 한다
 중소 제조기업 80%가 AI 필요성 체감 (중기중앙회, 2026)
 그러나 AI 비전 도입의 77%가 파일럿에서 멈춤 (ABI Research)
 원인: 산업용 카메라/조명/GPU 서버 등 초기 투자 비용

[핵심 KPI]

품질 데이터 수집률: 0% --> 100% (사람 입력 제거)
 불량 원인 추적: 수일(수작업) --> 실시간
 도입 비용: 수천만원 --> 웹캠 + 일반 PC

2. 제안 솔루션 개요 (Solution Overview)

[PunchLine -- 카메라가 검사하고, 시간을 기록하고, 원인을 찾는다]

사람이 입력하는 것이 하나도 없는 품질 관리 시스템입니다.
라인에 카메라를 설치하면, AI가 제품을 검사하고,
불량을 자동 기록하고, 공정 조건과 연결하여 원인을 추적합니다.

[핵심: 분석 도구가 아니라 '데이터 생성 엔진']

기존 솔루션은 분석 도구를 제공하지만, 현장에는 분석할 데이터가 없습니다.
PunchLine은 카메라가 촬영하는 순간 검사결과+시간+유형이 자동 기록됩니다.

[2026 제조 AI 트렌드 부합]

Predictive Quality -- 탐지를 넘어 예측/예방
Causal AI -- 상관관계가 아닌 진짜 원인 추적
저비용 진입 -- 웹캠 + YOLO v8n으로 시작 가능

[핵심 흐름]

촬영 --> DETECT(불량판정) --> TRACE(원인추적) --> GUIDE(조치안내) --> 자동기록
* 전 과정 사람 입력 0건

3. 주요 기능 정의 (Key Features)

[기능 1. 저비용 비전 자동 검사 + 자동 기록]

웹캠 또는 저가 USB 카메라로 제품 외관 촬영
경량 모델(YOLO v8n)이 양품/불량 판정 + 유형 분류
연기/진동/소음 환경에서도 동작 검증 완료 (팀원 실전 경험)
검사 결과 + 타임스탬프 자동 DB 적재

[기능 2. 정확한 시계열 품질 추적]

"몇 시에 불량이 급증했는가?" 즉시 확인
시간대별/유형별/라인별 불량률 추이 자동 생성
교대조별 품질 비교, 요일/시간 패턴 분석

[기능 3. 불량 원인 자동 추적 (인과 분석)]

불량 급증 시점의 공정 파라미터 자동 조회
다변수 복합 상호작용 분석 (온도+압력+속도)
SHAP 기반 설명가능 AI로 핵심 원인 변수 특정

[기능 4. 조치 가이드 + 이력 관리]

불량 유형별 표준 조치 방법 자동 안내
과거 유사 사례 및 해결 이력 검색
전체 품질 이력 자동 축적 -- 감사/인증 즉시 대응

4. 데이터 및 기술 활용 계획 (Data & Tech Plan)

[활용 데이터]

비전 학습: MVTec AD (5,354장) / Casting Defect (7,348장) / NEU (1,800장)
 인과 분석: SECOM 반도체 센서 590개 + 불량라벨 (1,567 rows)
 시뮬레이션: 온도/압력/속도 복합 상호작용 합성 데이터
 * 제품 도면(CAD) 불필요 -- 양품 이미지만으로 학습 가능

[기술 구성]

결함 탐지: YOLO v8n (경량, GPU 없이 추론 가능) + PatchCore (이상 탐지)
 인과 분석: SHAP + 다변수 상호작용 분석
 Backend: FastAPI + PostgreSQL
 Frontend: Streamlit + Plotly
 Infra: Docker Compose (FE+BE+DB 일체화)

[하드웨어 -- 최소 사양으로 동작]

카메라: 웹캠 또는 저가 USB 카메라 (3~10만원)
 PC: 일반 사무용 PC (GPU 불필요)
 네트워크: 패쇄망 설치 가능 (Docker, 외부 통신 없음)

[정책 연계]

2026 스마트 제조혁신 AI트랙 (154.5억원, 150개 중소기업 대상)
 기존 스마트팩토리 --> AI 팩토리 업그레이드 정책 부합

5. 사용자 시나리오/유즈케이스 (User Case)

[사용자]

품질 관리자 -- 불량 모니터링, 원인 파악, 개선 지시
라인 작업자 -- 불량 알림 수신, 현장 조치
공장장 -- 일일/주간 품질 리포트, 의사결정

[기존 방식 -- 사람이 보고, 사람이 적는다]

09:47 작업자가 불량 발견, 수기 기록 (시간 부정확)
12:00 점심시간 기록 누락
15:00 품질 관리자가 엑셀 확인 -- 데이터 빠져있음
15:30 "오전에 불량 많았는데 몇 시인지 모르겠다"
--> 원인 추적 불가, 내일도 반복

[PunchLine 도입 후 -- 카메라가 보고, AI가 적는다]

09:00 라인 가동, 웹캠이 매 제품 자동 촬영
09:42 크랙 3건/10분 감지, 자동 알림 발생
"A라인 09:42부터 크랙 급증"
"금형 온도 86도 -- 정상 범위(70~80) 초과, 기여도 73%"
09:44 작업자 온도 조정
09:55 불량률 정상 복귀, 전 과정 자동 기록

감지 --> 원인 --> 조치: 2분

6. MVP 구현 범위(MVP Scope)

[MVP 구현 범위 및 완성도 기준 (100점 만점)]

- AI 자동 검사 (양품/불량 판정) :정확도 90%+, 실시간 판정 시연
- 불량 유형 분류 (크랙/기포/스크래치) : 3종 이상 분류, 바운딩박스 표시
- 자동 기록 + 시계열 추적 : 타임스탬프 DB 적재, 시간대별 차트
- 불량 원인 추적 (공정 조건 매칭): SHAP 분석, 원인 변수 Top3 표시
- 조치 가이드 제공 :유형별 조치 안내, 유사 사례 검색
- 통합 대시보드 시연 :전체 흐름 E2E 동작, Docker 배포

[역할 분담]

원정환 -- AI 검사(25) + 유형분류(15) + 대시보드(10) = 50점 영역
 YOLO v8n 학습+추론 / PatchCore 이상탐지 / Streamlit+Docker
 (열악한 환경 실전 검증 경험 보유: 연기/진동/소음 속 YOLO 동작)

소지민 -- 자동기록(20) + 원인추적(20) + 조치가이드(10) = 50점 영역
 시계열 품질 추적 / 다변수 SHAP 인과분석 / 지식베이스 구축

[사전 준비] 모델 학습, 분석 파이프라인, 시뮬레이션 데이터 -- 본선 전 완료

[본선 당일] 통합 + E2E 시연 + 발표에 집중

[향후 확장] 라인카메라 직결 / MES 연동 / 치수검사(CAD) / 다공장 관제

7. 기대 효과 및 향후 확장성 (Expected Impact)

[1. 인력난 해결 (제조업 AI 도입 기대효과 1위, 40%)]

육안 검사 --> AI 자동 검사 (탐지율 70% --> 95%)
숙련자 은퇴해도 품질 유지, 3교대 검사 --> 1인 모니터링

[2. 데이터가 알아서 쌓인다]

수기 --> 카메라 자동 기록 (수집률 0% --> 100%)
정확한 타임스탬프로 시계열 분석 가능
감사/인증 시 품질 이력 즉시 제출

[3. 불량 원인을 알 수 있다]

불량 시점 + 공정 조건 자동 매칭으로 인과 분석
반복 불량 50% 감소 목표

[4. 이빨이 없어도 잇몸으로 시작할 수 있다]

웹캠(3만원) + 일반 PC면 도입 가능
양품 이미지 100장이면 학습 시작 (제품 도면 불필요)
폐쇄망 Docker 설치, 보안 걱정 없음
AI 비전 77%가 파일럿에서 멈추는 이유(비용)를 제거

[정책 연계] 2026 스마트 제조혁신 AI트랙 (154.5억, 150개사)

[확장 방향] 치수 검사 --> MES 연동 --> 다공장 관제 --> 디지털 트윈